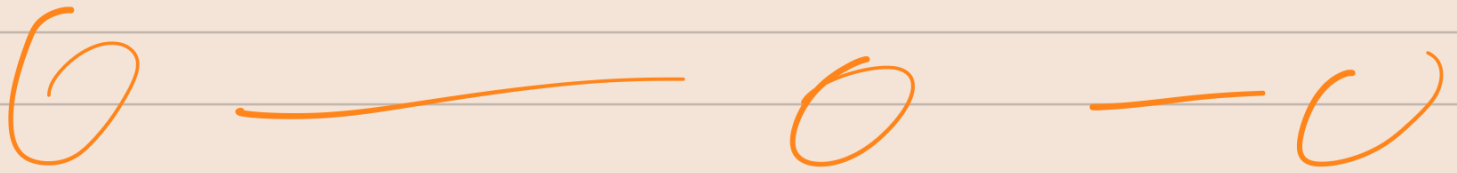


Día 56

Me quede dormido del cansancio.

Dica fuera del eje.



Día 57

Ejercicio de Shor

1. Elegimos N

$$N = 15$$

2. Elegimos a y chequeamos $\text{gcd}(a, N)$

Elegimos a al azar con $1 < a < N$.

15	2
15	2

$$\text{gcd} = 1$$

· Si hubiese salido $\gcd > 1$
ya tendríamos un factor sin
Cuántica.

3. Definimos la función periódica

$$f(x) = 2^x \bmod 15$$

x	2^x	$2^x \bmod 15$
		$15 \times 0 + 1 = 1$
0	1	1
		$15 \times 0 + 2 = 2$
1	2	2
		$15 \times 0 + 4 = 4$
2	4	4
		$15 \times 0 + 8 = 8$
3	8	8
		$15 \times 1 \text{ sobra } 1 \text{ hasta } 16$
4	16	1
		$15 \times 2 \text{ sobra } 2 \text{ hasta } 32$
5	32	2
		$15 \times 4 \text{ sobra } 4 \text{ hasta } 64$
6	64	4
		$15 \times 8 \text{ sobra } 8 \text{ hasta } 128$
7	128	8
		$15 \times 17 \text{ sobra } 1 \text{ hasta } 256$
8	256	1

$$\varphi = 4$$

Este cálculo es solo para conocer que resultado debería salir, en Shor real se obtiene con Cuántica.

4. Preparamos los registros cuánticos

• Registro 1

- Tamaño: N^2 qubits
- Elegimos $Q = 2^{N_1}$ tal que $Q \geq N^2$
- Como $N^2 = 225$, $Q \geq 225$
- Potencia de 2 mínima: $256 = 2^8$

Entonces:

$N_1 = 8$ qubits en el registro 1

• Registro 2

- Debe poder representar valores de 0 a $N-1$

Como $15 < 16$

- Entonces $2^4 = 16$

$$N_2 = 4 \text{ qubits}$$

$$\text{Total de qubits} = 12$$

5. Inicialización

· Registro 1: $|0\rangle^{\otimes 8}$

· Registro 2: $|0\rangle^{\otimes 4}$

Shor usualmente pone el registro 2 en $|1\rangle$ para arrancar multiplicando desde 1.

Así que: $|1\rangle^{\otimes 4}$

6. Creamos superposición en el 1er registro

Aplicamos Hadamard

$$|0\rangle^{\otimes 8} \xrightarrow{H}, \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle$$

Ahora es

$$\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle |1\rangle$$

7. Evaluamos $f(x)$

Aplicamos una unidad reversible U_f

$$U_f : |x\rangle |y\rangle \rightarrow |x\rangle |y \cdot a^x \bmod N\rangle$$

Como el 2º registro esta en $|1\rangle$

$$U_f : |x\rangle |1\rangle \rightarrow |x\rangle |a^x \bmod N\rangle$$

Queda:

$$\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle |2^x \bmod 15\rangle$$

8. Medimos el segundo registro

Si medimos el 2º registro y obtenemos algún valor, entonces el registro 1 colapsa a los x que cumplen. Por ejemplo 4.

$$2^x \bmod 15 = 4$$

Queda como:

$$(x_0) + (x_0 + r) + (x_1 + r) + \dots$$

Es una superposición periódica en x

9. Aplicamos QFT al 1^{er} registro

Cuando aplicamos QFT en una superposición periódica en x , ocurre:

- La periodicidad en el dominio "tiempo/índice" (x).

Se convierte en picos en el dominio "frecuencia" (k).

Obtenemos un valor m cercano a:

$$m \approx \frac{s}{r} Q$$

$$s = 0 \leq s < r.$$

Ese m/Q es la pista para encontrar r .

10. Medimos el primer registro

Medimos y obtenemos un valor m entre 0 y 255

$$m \in \left\{0, \frac{1}{4}Q, \frac{2}{4}Q, \frac{3}{4}Q\right\} = 0, 64, 128, \dots$$

$$m = 64$$

11. Recuperamos r usando fracciones continuas

Tomamos la razón:

$$\frac{m}{Q} = \frac{64}{256} = \frac{1}{4}$$

Sugiere

$$\frac{5}{4} = \frac{1}{4} \rightarrow r = 4$$

12. Verificamos que r sirva

1. r debe ser par

4 es par

$$2. a^r \equiv 1 \pmod{N}$$

3. Evitar el caso degenerado $a^{r/2} \equiv -1$

$$a^{r/2} = 2^{4/2} = 2^2 = 4$$

$$-1 \bmod 15 = 14$$

$$14 \neq 4$$

No degenerado

13) Sacamos factores con gcd

Calculamos:

$$\gcd(a^{r/2} - 1, N) = \gcd(4 - 1, 15)$$

$$= \gcd(3, 15)$$

$$= 3$$

$$\gcd(a^{r/2} + 1, N) = \gcd(4 + 1, 15)$$

$$= \gcd(5, 15)$$

$$= 5$$

Factores no triviales: 3 y 5

Fin

Preguntas

Día 58

1. ¿Por qué no queremos que N sea primo? ¿Qué pasa si lo es?

- Si N es primo

- No existen factores no triviales.

- En la práctica

- Antes de Shor se corre un teste de primalidad.

- Si N es primo $\rightarrow$ No se ejecuta.

2. ¿Qué pasa si encontramos un $\text{gcd} > 1$?

- Tendríamos la solución.

Ejemplo

$$N = 15$$

$$a = 5$$

$$\text{gcd} = (5, 15) = 5$$

• Si funciona - > Shor termina ahí.

3. ¿Cómo calculo el gcd de
Números enormes?

Ejemplo: $N = 123431223421$

Lo calculas con el algoritmo de
Euclides.

Para $\text{gcd}(a, b)$:

$$r = a \bmod b$$

$$a = b$$

$$b = r$$

• El último a es el gcd

4. ¿Cuál es la diferencia entre los
dos registros de qubits?

Registro 1: "Registro de control"

- Guarda el valor x .
- Aparece la periodicidad.
- Aplicas la QFT.

- Vive r , Oculto.

Registro 2: "Registro de Trabajo"

- Guarda $f(x) = a^x \bmod N$
- Crea correlación
- Inducir periodicidad en el 1^{er} registro
- No se usa para medir r

5. ¿Cómo eliges cuántos qubits van por registro?

Registro 1

Se elige un número $Q = 2^{N_1}$, tal que:

$$Q \geq N^2$$

¿Por qué?

- Para que m/Q sea una aproximación buena de s/m

Registro 2

Debe representar valores:

$$0 \leq f(x) \leq N-1$$

Entonces

$$2^{n_2} \geq N$$

6. ¿Qué pasa si no aplico la QFT?

- La periodicidad queda oculta.
- Medir el 1^{er} registro da un número aleatorio.
- No hay forma de reconstruir k

7. ¿RSA es un número compuesto?

Sí. RSA siempre usa un número compuesto.

Usa un número compuesto gigantesco formado por dos primos.

$$N = p \cdot q$$

Donde:

p y q son primos.

N es el Número público.



Día 59

Día fuera del eje

Exámenes, fin de ciclo.

Mañana regreso.



Día 60

Día final de proyectos
y exámenes

Pensar que la regresión lineal

podría ser usada para la

cuántica se siente interesante.

Ya no queda mucho para

terminar el ciclo.